

Gráficas y Juegos: Notas 26

Como ya hemos observado, el índice cromático de una gráfica G está acotado inferiormente su grado máximo, a continuación enunciaremos y demostraremos el teorema de Vizing el cual lo acota superiormente por el grado máximo más uno, por lo que tenemos que:

$$\Delta_G \leq \chi'(G) \leq \Delta_G + 1$$

.

Teorema 1 Sea G una gráfica. Entonces $\chi'(G) \leq \Delta_G + 1$.

Demostración. Haremos la demostración por inducción en el tamaño de G , digamos m .

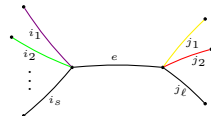
Caso base. Si $m = 1$ entonces $\Delta_G = 1$ y $E(G)$ se puede colorear propiamente con un color.

Hipótesis inductiva Suponemos que si G es una gráfica con $m = k$ aristas, entonces $\chi'(G) \leq \Delta_G + 1$.

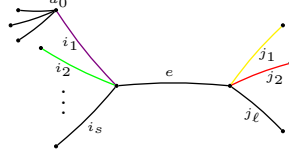
Paso Inductivo Sea G una gráfica con $m = k + 1$ aristas. Consideramos $e \in E(G)$ y definimos $G' = G - e$. Entonces G' tiene k aristas y por lo tanto satisface la hipótesis inductiva. Por lo tanto $\chi'(G') \leq \Delta_{G'} + 1$. Sea c' una coloración propia de las aristas de G' con a lo más $\Delta_{G'} + 1$ colores. En los casos de que $\Delta_{G'} = \Delta_G - 1$ o cuando c' ocupa $\Delta_{G'}$ colores podemos extender c' a una coloración propia de G asignando un color nuevo a e y utilizando a lo más $\Delta_G + 1$ colores.

Supongamos entonces que $\Delta_G = \Delta_{G'}$ y que c' ocupa los $\Delta_G + 1$ colores. Sean v_1 y v_2 los extremos de e y supongamos que $C_1 = \{i_1, \dots, i_s\}$ y $C_2 = \{j_1, \dots, j_\ell\}$ son los colores que se utilizaron para colorear las aristas incidentes con v_1 y v_2 , respectivamente.

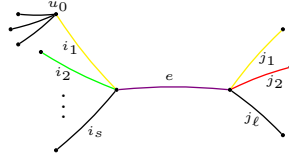
Entonces $s, \ell \leq \Delta_G - 1$. Por lo tanto existen $i_1, i_2 \in C_1$ y $j_1, j_2 \in C_2$ tales que $\{i_1, i_2, j_1, j_2\} \cap C_1 \cap C_2 = \emptyset$.



Sea u_0 el v3rtice adyacente con v_1 tal que u_0v_1 tiene color i_1 .

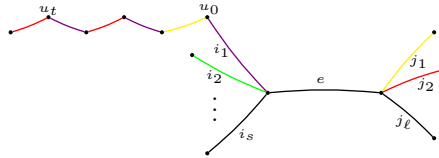


Si j_1 o j_2 no se utilizan para colorear las aristas incidentes con u_0 , podemos asignar uno de esos colores a u_0v_1 dejando i_1 disponible para a y as3 obtenemos una coloraci3n propia para G con a lo m3s $\Delta_G + 1$ colores.

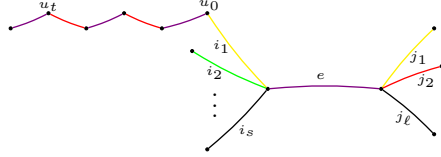


Si j_1 y j_2 son utilizados para colorear las aristas incidentes con u_0 , definimos a $T = u_0, u_1, \dots, u_t$ la trayectoria de longitud m3xima construida con aristas coloreadas de manera alternada de color i_1 y colores j_1 o j_2 .

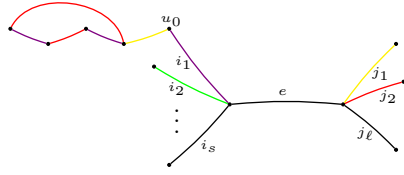
Supongamos que la 3ltima arista es de color j_1 o j_2 .



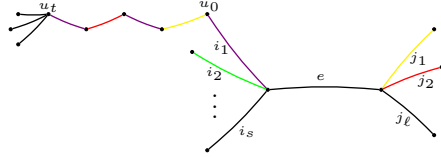
Entonces en u_t no inciden aristas de color i_1 y por lo tanto podemos intercambiar los colores de la trayectoria dejando el color i_1 disponible para e y así obtener una coloración propia para G con a lo más $\Delta_G + 1$ colores.



Si la última arista de T es de color i_1 , entonces pueden ocurrir 2 casos, que u_t *ady* u_r donde $r < t$:



O que no haya aristas de color j_1 o de color j_2 incidentes a u_t .



En ambos casos es posible hacer un intercambio de colores para dejar el color i_1 disponible para e y obtener una coloración propia para G con a lo más $\Delta_G + 1$ colores.